



TECHNICAL REQUIREMENTS DOCUMENT · VERSI 2.0

Spesifikasi Teknis Risk Sim · Khusus PPG

Arsitektur, core analytics engine, formula Insight A v2 dan Insight B, skema data, workflow, dan antarmuka.

Terminologi & versi

Skor A adalah representasi numerik Insight A.
Narasi Insight A menjelaskan sinyal; komponen menjelaskan asal angka. Baseline outcome A adalah variabel lain.

Komponen A
exposure-components-v2

Snapshot fusi
combined-a-b-v2

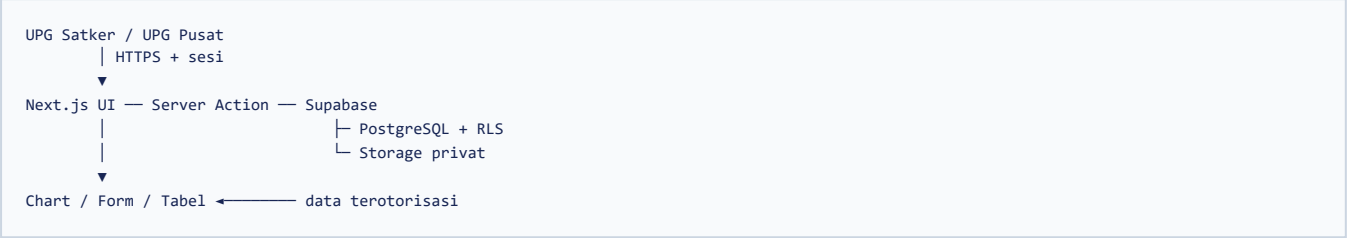
Daftar isi

Arsitektur	3
Core engine	4
Formula A	5–6
Contoh manual	7
Schema & ERD	8–9
Workflow	10
Wireframe & NFR	11

Tech stack & komunikasi

Front-end
Next.js 16 App Router, React, TypeScript, Tailwind CSS, Recharts.

Back-end
Server Actions, Supabase/PostgreSQL, Auth, RLS, Storage privat.



Aktor	Cakupan
UPG Satker	Register, kontrol, dan LED unit sendiri.
UPG Pusat	Validasi, analitik nasional, program, klaster.
Admin	Koreksi penuh sesuai kebijakan.

Input, unit analisis, eksekusi

Insight A

Laporan gratifikasi: pola, waktu, jabatan, objek, tren.

Insight B

LED tervalidasi: persentase Satker, bukan volume mentah.

- Kunci laporan unik: nomor_laporan; fallback batch + source_row.
 - Pembandingan memakai periode setara sebelumnya.
 - Nilai "Tidak teridentifikasi" dikeluarkan dari kandidat dominan.
1. Ambil data sesuai RLS/periode.
 2. Normalisasi, deduplikasi, klasifikasi.
 3. Hitung A, B, prioritas, kluster.
 4. Hubungkan tindakan ke kategori risiko.
 5. Tampilkan evidence read-only dan simpan snapshot.

Batas inferensi

Laporan belum memiliki risk_library_id. Insight A adalah sinyal nasional; atribusinya ke risiko lewat kategori rekomendasi adalah asosiasi kebijakan, bukan kausalitas.

Formula eksak Insight A v2

1. Konsentrasi skenario · 30%

```
p = laporan unik skenario teridentifikasi teratas / seluruh laporan unik  
S1 = clamp(100 × p, 0, 100)  
C1 = 0,30 × S1
```

2. Anomali periode rawan · 25%

```
expected = total laporan unik baseline / 12  
seasonal_index(m) = laporan bulan kalender m / expected  
peak = max(seasonal_index)  
S2 = clamp(((peak - 1) / 2) × 100, 0, 100)  
C2 = 0,25 × S2
```

Indeks 1→skor 0; indeks 2→50; indeks ≥3→100.

3. Konsentrasi jabatan · 20%

```
p = laporan unik jabatan teridentifikasi teratas / seluruh laporan unik  
S3 = clamp(100 × p, 0, 100)  
C3 = 0,20 × S3
```

Formula lanjutan & agregasi

4. Objek berisiko · 15%

```
p = item uang atau setara uang / seluruh item  
S4 = clamp(100 × p, 0, 100)  
C4 = 0,15 × S4
```

Penyebut adalah item karena satu laporan dapat memiliki beberapa objek.

5. Pertumbuhan paparan · 10%

```
g = (laporan kini - laporan pembandingan) / laporan pembandingan  
S5 = clamp(100 × max(0, g), 0, 100)  
C5 = 0,10 × S5
```

Tanpa pembandingan→0; penurunan→0; pertumbuhan ≥100%→100.

```
Insight A / Skor A = round1(C1 + C2 + C3 + C4 + C5)
```

Status bobot

30/25/20/15/10 adalah prioritas konseptual awal, bukan estimasi statistik hasil training. Revisi wajib memakai backtesting, expert review, approval, dan method_version baru.

Contoh hitung end-to-end

Komponen A	Mentah	Skor	Bobot	Kontribusi
Skenario	68,6%	68,6	30%	20,6
Musim	3,11	100,0	25%	25,0
Jabatan	42,0%	42,0	20%	8,4
Objek	20,0%	20,0	15%	3,0
Tren	30,0%	30,0	10%	3,0
Skor A				60,0

```
B = clamp(2×affected% + 4×high_impact% + 4×recurring% + 2×control_failure%, 0, 100)
Jika masing-masing 0,1%; 0,1%; 0%; 0,1% → B = 0,8
Priority = round1(0,45×60 + 0,55×0,8) = 27,4
```

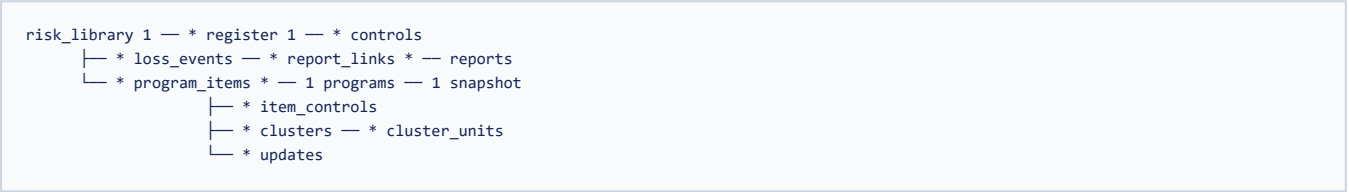
Label **preventif** karena A≥55 dan B<45. Ambang dan bobot fusi juga parameter governance yang perlu backtesting.

Referensi & kejadian

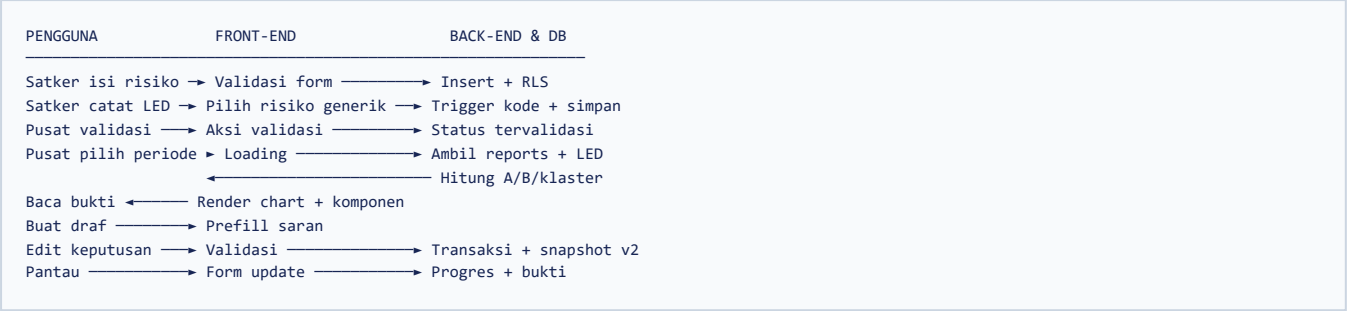
Tabel	Kolom utama	Kunci/constraint
ppg_risk_library	id, kode, kategori, proses, peristiwa, versi, status	PK; UNIQUE kode
ppg_control_library	id, kode, nama, jenis, status	PK; UNIQUE kode
ppg_register	risk_library_id, unit, periode, skor/level	FK; skor=K×D
ppg_risk_controls	risk_id, control_id, efektivitas, bukti	PK gabungan
ppg_reports	nomor, tanggal, jabatan, objek, skenario	PK; UNIQUE batch+row
ppg_loss_events	kode, unit, risk_library_id, dampak, RCA, status	PK; risiko generik wajib untuk data baru
ppg_loss_event_report_links	loss_event_id, report_id, link_type, score	PK gabungan

Analitik & program

Tabel	Kolom utama	Relasi
ppg_analysis_snapshots	periode, method_version, summary, recommendations	1→* program
ppg_programs	snapshot_id, kode, periode, cakupan, status	1→* item
ppg_program_items	risk_library_id, action, KRI, outcome A/B	Satu risiko utama
ppg_program_item_controls	item_id, control_id	M:N
ppg_program_clusters	item_id, kode 1–3, kriteria, fokus	1→3
ppg_program_cluster_units	cluster_id, unit_id, basis	Snapshot anggota
ppg_program_updates	item_id, tanggal, progres, realisasi, bukti	1→*



Swimlane



Atomicity

Snapshot, program, item, kontrol, dan klaster idealnya disimpan dalam satu transaksi/RPC agar tidak terbentuk data parsial.

Layout dan acceptance criteria

```
┌ Header: periode | status | skor prioritas |
├ Insight A + narasi | Insight B + statistik |
├ Tabel: komponen | data | skor | bobot | kontribusi |
├ Matriks AxB | Distribusi klaster |
├ Risiko | tindakan | KRI | outcome | target | PIC |
└ [Simpan draf] [Jadwalkan] ┘
```

- Tabel komponen read-only; tooltip menjelaskan formula.
- Tombol nonaktif bila input wajib tidak valid.
- Skor satu desimal; visual tidak hanya mengandalkan warna.
- Perubahan target tidak mengubah skor mesin.

Validasi & governance

1. Definisikan ground truth masa depan.
2. Backtest A terhadap LED berikutnya.
3. Uji sensitivitas bobot/ambang.
4. Review panel ahli dan kalibrasi.
5. Terbitkan versi baru tanpa menimpa snapshot.

Kesimpulan

v2 membuat skor transparan dan dapat diaudit. Klaim "tervalidasi ilmiah" baru layak setelah backtesting dan persetujuan governance.